

江西现代职业技术学院

《大数据分析技术应用》

课程标准

适用专业：大数据技术专业

制定人：王雪娇

审定人：刘扬

修订时间：2026 年 2 月

目 录

第一部分 课程性质与任务	1
一、课程信息	1
二、课程性质	1
三、课程任务	1
第二部分 课程目标与要求	2
一、课程目标	2
(一) 素质目标	2
(二) 知识目标	2
(三) 能力目标	2
二、课程要求	2
第三部分 课程结构与内容	3
一、课程结构	3
二、课程内容	3
第四部分 学生考核与评价	6
一、学习效果考核	6
三、考核评价建议	6
第五部分 教学实施与保障	8
一、教学实施	8
(一) 教学模式	8
(二) 教学方法	8
(三) 教学手段	8
二、教学保障	8
(一) 课程团队	9
(二) 教学设施	9
(三) 教学资源	9
第六部分 授课进程与安排	11
附录：大数据分析技术应用授课进程与安排表	11

第一部分 课程性质与任务

一、课程信息

表 1 课程信息表

课程名称	大数据分析技术应用						
课程代码	280726	开课学期	第四学期	适用专业	大数据技术专业		
课程性质	专业核心课	计划学时	60	理论学时	30	学分	6
前导课程	数据预处理技术			实践学时	30		
后续课程	毕业设计（论文）	考试形式	考试		授课地点		智慧教室、校内虚拟仿真基地

二、课程性质

本课程是大数据技术专业的专业核心课程,适用于高职院校大数据技术专业学生及其他相近专业学生的学习。课程主要内容涵盖使用数据分析的核心技术,以及使用 Python 进行数据分析的方法。通过本课程的学习,学生可以掌握使用基于 Python 语言的工具包进行数据分析,提升自己的专业竞争力。本课程为学生提供了大数据分析的基础知识和技能,为后续的专业课程学习提供了坚实的支撑。

三、课程任务

本课程将按照专业培养目标,培养学生学习追踪、沟通协调、需求与趋势分析、业务场景把握等技能。同时要求学生能够掌握基于数据分析的基本原理,并熟练掌握使用 Numpy 和 Pandas 进行数据分析的方法。通过案例分析与实践项目,培养学生具有自主学习的能力、终身学习的追求与创新意识,能够不断学习和掌握新的大数据技术和方法,不断提升自己的技能水平。

第二部分 课程目标与要求

一、课程目标

(一) 素质目标

(1) 引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，强化社会主义核心价值观的认同与实践。

(2) 加强爱国主义教育，激发学生的爱国情感，同时培养学生的社会责任感，使其成为有担当、有作为的新时代青年。

(3) 培养学生数据分析与处理能力。

(4) 培养学生能够根据实际需要，依据所学的理论知识和技能进行数据分析，并给出可视化输出结果。

(5) 培养学生创新思维与问题解决。

(6) 培养学生团队协作与沟通能力。

(二) 知识目标

(1) 掌握数据分析的基本原理。

(2) 掌握 Python 编程基础。

(3) 掌握使用 Python 和第三方包进行数据分析。

(4) 了解数据缺失值、异常值、插值的概念。

(5) 了解方差、标准差、协方差的含义。

(三) 能力目标

(1) 能够安装 Python、numpy、pandas 和 Matplotlib。

(2) 能够使用 Python 的函数、Python 的元组、列表、字典对象。

(3) 能够熟练掌握数据分析的方法，能够使用 Numpy 和 Pandas 进行数据分析。

(4) 能够使用 Python、numpy、pandas 包求解常用统计量。

(5) 能够进行缺失值、异常值处理。

(6) 能够进行数据的相关性分析。

二、课程要求

本课程的教学秉承“理论与实践相结合，技能培养与创新能力并重”的教学思想，课程强调“学以致用”，鼓励学生将所学知识应用于实际项目中，提升其在大数据领域的核心竞争力。

第三部分 课程结构与内容

一、课程结构

课程共分为 6 个项目，总学时为 60 学时，其中包括 30 学时的理论授课和 30 学时的实践操作。

本课程采用模块化教学，结合理论与实践，通过案例教学加深理解。设置基础理论、技术工具、项目实践三大模块，确保学生全面掌握大数据知识体系。引入企业真实案例，增强学生问题解决能力。组织项目式学习，鼓励学生分组合作，从需求分析到成果展示全程参与，提升团队协作与项目管理能力。同时，利用在线资源辅助学习，拓宽学生知识面，培养其自主学习能力。



图 1 课程结构重构

二、课程内容

表 2 课程内容

模块（单元/ 任务/项目/学 习情境）	学习任务	主要内容	教学要求	思政元素	参考 学时
项目 1 搭建 Python 数据 分析开发环 境	1. 任务分析 2. 安装并配置 Python 3. 安装并配置 Anaconda	1. 安装 Microsoft Visual C++ Build Tools 2. 安装 Python 3. 设置环境变量	1. 掌握安装 Microsoft Visual C++ Build Tools 2. 掌握安装 Python 3. 掌握设置环境变	新时代 与人才 的关系	8

		4. 安装 numpy 5. 安装 pandas 6. 安装 matplotlib 7. 安装并配置 Anaconda	量 4. 掌握安装 numpy 5. 掌握安装 pandas 6. 掌握安装 matplotlib 7. 了解安装并配置 Anaconda		
项目 2 订餐系统	1. 任务分析 2. 设计程序入口 3. 设计点餐模块 4. 设计打印报告模块 5. 设计导出报表模块	1. 设计入口程序 2. 设计费用计算函数 3. 设计点餐模块 4. 设计打印报告模块 5. 设计导出报表模块 6. 退出程序	1. 掌握设计入口程序 2. 掌握设计费用计算函数 3. 掌握设计点餐模块 4. 掌握设计打印报告模块 5. 掌握设计导出报表模块 6. 掌握退出程序	理解职业道德的重要性	12
项目 3 景区游客量统计	1. 计算九寨沟的游客总量 2. 计算其他景区的游客总数 3. 使用 numpy 包实现 4. 使用 pandas 包实现 5. 3 种实现方法的比较	1. 使用 python 进行分析 2. 使用 numpy 进行分析 3. 使用 pandas 进行分析 4. 三种实现方法比较	1. 掌握使用 python 进行分析 2. 掌握使用 numpy 进行分析 3. 掌握使用 pandas 进行分析 4. 了解三种实现方法比较	培养学生的职业素质	8
项目 4 新浪股票分析	1. 任务分析 2. 计算收盘价常用统计量 3. 计算股价最高值和最低值 4. 计算成交量加权平均价	1. 计算收盘价常用统计量 2. 计算股价最高值和最低值 3. 计算成交量加权平均价 4. “周末效应”分	1. 掌握计算收盘价常用统计量 2. 掌握计算股价最高值和最低值 3. 掌握计算成交量加权平均价 4. 掌握“周末效应”	培养学生实践解决问题的能力	12

	5. “周末效应”分析	析	分析		
项目 5 井下环境监测数据处理	1. 任务分析 2. 井下温度缺失值和异常值处理 3. 处理其余井下环境指标数据 4. 使用pandas处理缺失数据	1. 井下温度缺失值和异常值处理 2. 处理其余井下环境指标数据 3. 使用pandas处理缺失数据	1. 掌握井下温度缺失值和异常值处理 2. 掌握处理其余井下环境指标数据 3. 掌握使用pandas处理缺失数据	传承工匠精神, 敬业精神	8
项目 6 超市商品销售额相关性分析	1. 任务分析 2. 分析水果和化妆品销售额的相关性 3. 分析化妆品和蔬菜的相关性 4. 分析化妆品和海鲜销售额的相关性 5. 使用pandas分析多种商品销售额的相关性	1. 分析水果和化妆品销售额的相关性 2. 分析化妆品和蔬菜的相关性 3. 分析化妆品和海鲜销售额的相关性 4. 使用pandas 分析多种商品销售额的相关性	1. 掌握分析水果和化妆品销售额的相关性 2. 掌握分析化妆品和蔬菜的相关性 3. 掌握分析化妆品和海鲜销售额的相关性 4. 掌握使用pandas分析多种商品销售额的相关性	理解社会主义核心价值观	12
学时合计：60 学时（其中实践教学学时比例为 50%）				理论学时	30
				实践学时	30

第四部分 学生考核与评价

一、学习效果考核

积极推进课程教学评价体系改革，突出能力考核评价方式，通过多样式的考核方式，实现对学生专业技能及岗位技能的综合素质评价，激发学生自主性学习，鼓励学生个性发展，培养学生的创新意识和创造能力，培养学生的职业能力。

所有必修课和学生选定的选修课等，均在教学过程中或完成教学目标时进行知识和技能考核，合格者取得该课程学分。

评价体系包括笔试，实践技能考核，项目实施技能考核，职业资格技能鉴定，厂商认证，技能竞赛等多种考核方式。根据课程不同特点，每门课程评价采用其中一种或多种考核方式相结合的形式进行。

(1) 笔试。这适用于理论性较强的课程。考核成绩采用百分制，如果该门课程不合格，则不能取得相应学分，由专业教师组织考核。

(2) 实践技能考核。这适用于实践性比较强的课程。技能考核应根据应聘岗位的技能要求，确定其相应的主要技能考核项目，由专、兼职教师共同组织考核。

(3) 项目实施技能考核。综合项目实训课程主要是通过项目开展的，课程考核旨在评价学生综合专业技能的掌握情况、工作态度及团队合作能力，因而通常采取项目实施过程考核与实践技能考核相结合进行综合评价，由专、兼职教师共同组织考核。

(4) 岗位绩效考核。在企业中开设的课程，如岗位实习等，由企业与企业共同进行考核，企业考核主要以企业对学生的岗位工作执行情况进行绩效考核。

(5) 职业资格技能鉴定、厂商认证。计算机多媒体技术专业还引入了职业资格技能鉴定和厂商认证来评价学生的职业能力，学生参加职业资格认证考核，获得的认证作为学生的评价标准，并计入学生的自主学习学分。

(6) 技能竞赛。积极参加国家、省级各有关部门及学院组织的各项专业技能竞赛，将竞赛所取得的成绩作为学生的评价标准，并计入学生的自主学习学分。

大数据技术职业技能大赛、岗位实习、职业资格鉴定等均可作为学生对专业知识和技能的考察。

三、考核评价建议

课程评价采用过程性评价（占总成绩 40%）+终结性评价（占总成绩 40%）的评价体系。

表 3 考核评价内容

考核类型	考核项目	评价主体	考核比重	总占比
过程性评价	出勤率	教师	20%	50%

	课堂表现及任务完成情况	教师、学生、企业导师	30%	
终结性评价	期末实操考核	教师	30%	50%
	期末面试答辩	教师	20%	

第五部分 教学实施与保障

一、教学实施

（一）教学模式

本课程教学模式强调“任务驱动、项目导向、教学做一体化”，在课程设计上注重实现学生学习成长与未来工作需求的全面对接与融合。

（二）教学方法

（1）理实并重，强化学生实践能力。在教学中，应坚持理论教学与实践操作并重的原则，通过精心设计的教学环节，将理论知识与实际应用紧密结合，使学生能够在掌握基本理论知识的基础上，通过实验操作、项目实践等方式，深化对大数据技术的理解与应用。这种理实一体化的教学模式有助于提升学生的实践能力，为未来的职业发展奠定坚实基础。

（2）案例教学，提升学生分析能力。案例教学是一种富有成效的教学方法，适用于大数据技术这类应用性强的学科。通过引入具有典型性和代表性的案例，引导学生进行分析、讨论和总结，使学生能够在具体情境中理解大数据技术的应用与规律。案例教学不仅能够激发学生的学习兴趣，还能够培养独立思考和团队协作能力，提升综合分析能力。

（3）项目驱动，培养创新能力。项目驱动教学法在大数据技术人才培养中具有重要意义。通过与企业合作，引入真实项目，使学生能够在项目实践中学习、应用和创新大数据技术。这种以项目为导向的教学方法有助于培养学生的实践能力、创新能力和解决问题的能力，使学生能够在复杂多变的大数据环境中迅速适应并发挥关键作用。

（4）因材施教，灵活调整教学策略。在教学过程中，教师应根据学生的不同特点和需求，灵活调整教学策略。通过了解学生的学习背景、能力水平和兴趣爱好，为他们量身定制个性化的教学方案。同时，教师应注重与学生的互动和交流，及时获取学生的学习反馈，以便更好地指导学生的学习过程，帮助他们取得更好的学习效果。

（5）持续评估，确保教学质量。教学质量是人才培养的关键。为确保教学质量的持续提升，应建立科学、系统的评估体系，对学生的学习过程、学习成果进行全方位、多角度的评估。通过课堂表现、作业完成情况、项目实践成果等多种评估方式，全面了解学生的学习状况，为教师提供改进教学的依据。同时，教师还应及时给予学生反馈和指导，帮助他们发现问题、改进不足，并鼓励他们发挥自己的优势，不断提升自己的综合素质。

（三）教学手段

在课程教学过程中，突出“以学生为中心”，加强创设真实的企业情境，强调探究性学习、互动学习、协作学习等多种学习策略，充分采用任务驱动教学法、项目教学法、小组协作学习、角色扮演教学法、案例教学法、自主学习法等多种教学方法，践行“做中学”，促进学生职业能力的培养，有效地培养学生解决问题及可持续发展的能力。

二、教学保障

（一）课程团队

为了确保《大数据分析技术应用》课程的教学质量和效果，本课程特别组建了一支“双师型”课程团队，由专任教师和兼职教师共同构成。团队成员不仅具备丰富的教学经验和行业背景，还在理论知识和实践操作方面具备深厚的专业能力，能够为学生提供全方位的指导和支持。

教学团队包括专任教师 16 人。在校生与专任教师之比不高于 25:1，专业带头人具有高级职称，专任教师中“双师型”教师 16 人，占比 100%。兼职教师 3 人，主要来自于行业企业。

通过专任教师与兼职教师的有机结合，本课程团队旨在为学生提供一个既有理论深度又具实践广度的学习环境，帮助学生在掌握扎实的专业知识的同时，提升解决实际问题的能力，为未来的职场生涯打下坚实的基础。

（二）教学设施

(1) 计算机硬件：学生机位 48 座专用机房大数据实训室一个。

(2) 计算机软件：VMware 虚拟机、Hadoop、HBase、ZooKeeper、MySQL、Sqoop、Flume、Kafka 等集成开发环境。

(3) 操作系统：windows 10 操作系统。

(4) 教辅设备：服务器 4 台、光交换机 1 台、交换机 4 台、监控设备 4 台、投影设备 2 套、UPS 不间断电源 1 套等。

（三）教学资源

(1) 数字教学资源

表 4 数字教学资源表

资源类型	资源名称	数量	基本要求及说明
数字教学资源	教学课件/个	≥ 9	每个教学单元配备 1 个及以上教学课件。
	微视频/(个/分钟)	数量 ≥ 40 个 时长 ≥ 400 分钟	每个学分配备 8 个及以上教学视频、教学动画等微视频,每个学分微视频时长不少于 80 分钟。
	习题库/道	≥ 100	每个教学单元配备习题,每个学分配备的习题不少于 20 道,其中,开放式/非标准答案测验题、案例题等综合应用题不少于 20%。每个习题均要提供答案及解析。

(2) 教材

[1] 薛国伟. 数据分析技术——Python 数据分析项目化教程[M]. 北京:高等教育出版

社. 2019.

第六部分 授课进程与安排

附录：大数据分析技术应用授课进程与安排表

表 5 授课进程与安排表

周次	课次	模块 (项目)	主要教学内容	具体课时数安排			
				讲课	实验 实训 含上机	其他	合计
1	1	项目 1 搭建 Python 数据分析开发环境	1.1 安装 Microsoft Visual C++ Build Tools 1.2 安装 Python 1.3 设置环境变量	2			6
	2	项目 1 搭建 Python 数据分析开发环境	1.1-1.3 上机		2		
	3	项目 1 搭建 Python 数据分析开发环境	1.4 安装 numpy 1.5 安装 pandas 1.6 安装 matplotlib 1.7 安装并配置 Anaconda	2			
2	4	项目 1 搭建 Python 数据分析开发环境	1.4-1.7 上机		2		6
	5	项目 2 订餐系统	2.1设计入口程序 2.2设计费用计算函数	2			
	6	项目 2 订餐系统	2.1-2.2 上机		2		
3	7	项目 2 订餐系统	2.3设计点餐模块 2.4设计打印报告模块	2			6
	8	项目 2 订餐系统	2.3-2.4 上机		2		
	9	项目 2 订餐系统	2.5设计导出报表模块 2.6 退出程序	2			
4	10	项目 2 订餐系统	2.5 上机		2		6
	11	项目 3 景区游客量统计	3.1 使用 python 进行分析 3.2 使用 numpy 进行分析	2			
	12	项目 3 景区游客量统计	3.1-3.2 上机		2		
5	13	项目 3 景区游客量统计	3.3 使用 pandas 进行分析 3.4 三种实现方法比较	2			6

	14	项目 3 景区游客量统计	3.3-3.4上机		2		
	15	项目 4 新浪股票分析	4.1 计算收盘价常用统计量	2			
6	16	项目 4 新浪股票分析	4.1上机		2		6
	17	项目 4 新浪股票分析	4.2计算股价最高值和最低值	2			
	18	项目 4 新浪股票分析	4.2上机		2		
7	19	项目 4 新浪股票分析	4.3 计算成交量加权平均价 4.4 “周末效应” 分析	2			6
	20	项目 4 新浪股票分析	4.3-4.4上机		2		
	21	项目 5 井下环境监测数据处理	5.1井下温度缺失值和异常值处理 5.2处理其余井下环境指标数据	2			
8	22	项目 5 井下环境监测数据处理	5.1-5.2 上机		2		6
	23	项目 5 井下环境监测数据处理	5.3使用pandas处理缺失数据	2			
	24	项目 5 井下环境监测数据处理	5.3 上机		2		
9	25	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.1分析水果和化妆品销售额的相关性	2			6
	26	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.1 上机		2		
	27	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.2分析化妆品和蔬菜的相关性	2			
10	28	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.2上机		2		6
	29	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.3分析化妆品和海鲜销售额的相关性	2			
	30	项目 6 超市商品销售额相关性分析	6.3 上机		2		

注：本学期共 30 次课，60 个课时。如果班级遇实训、活动、节假日冲课，上课周次延后。

本课程教学课时合计:60

其中理论课时: 30

实践课时: 30

其他: 0